

Parcial II (15%). Teoría de Inventarios

Ahora cambia este enunciado con eso Una empresa distribuye productos electrónicos con una demanda anual de 6,000 unidades. El costo por pedido es de \$50 y el precio del producto es de \$20 por unidad, y el costo de almacenamiento anual se estima como el 20% del costo del producto. La demanda diaria es de 20 unidades y el tiempo de entrega es de 5 días. (Resolver en hoja de examen)

- Determine la cantidad óptima de pedido (EOQ). **(1.5 ptos)**
- Calcule el punto de reorden. **(1.5 ptos)**
- ¿Cuál es el costo total anual del sistema de inventario (solo pedidos + mantenimiento)? **(1.5 ptos)**
- ¿Cuántos pedidos se deben realizar en el año? **(1.5 ptos)**

Un proveedor ofrece el siguiente esquema de descuentos para un producto con una demanda anual de 10,000 unidades. El precio base es \$10 por unidad. El costo por pedido es de \$100 y el costo de almacenamiento anual es el 25% del precio del producto.

- Resolver en hoja de examen **(3 ptos)**
- Resolver en python y subir códigos y salidas de txt en Acrópolis **(3 ptos)**

Tamaño del lote (Q)	Descuento (%)
0–999	0%
1000–1999	3%
2000–2999	5%
3000 o más	7%

Una gran empresa con alta demanda, costos elevados, espacio limitado y un presupuesto ajustado. Debe priorizar cuidadosamente para minimizar costos.

- Artículos: A, B, C
- Demanda mensual: 300, 250, 400 unidades
- Costo de pedido por unidad: 30, 35, 40
- Costo de almacenamiento por unidad: 5, 6, 7
- Capacidad total: 700 unidades (muy limitada para la demanda)
- Presupuesto: 8000 (ajustado considerando demanda)
- Demanda diaria: 10, 8, 15 unidades
- Tiempo de entrega: 3, 4, 5 días

Resolver en python y subir el código y las salidas del programa en txt. **(5 ptos)**

Escribe en hoja de examen la conclusión del problema **(3 ptos)**